

Exercices ★ ★

I. Algorithme d'Euclide

1. Écrire une fonction qui traduit l'algorithme d'Euclide.

Le but de l'algorithme d'Euclide est de prendre en argument 2 entiers a et b et de calculer $\text{pgcd}(a, b)$ (l'afficher ou le mettre sur la pile ici).

L'algorithme est le suivant, procéder récursivement sur le reste de la division euclidienne de a par b .

Pour rappel :

Proposition 1

Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, et soit $a = bq + r$ la division euclidienne de a par b . Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$$

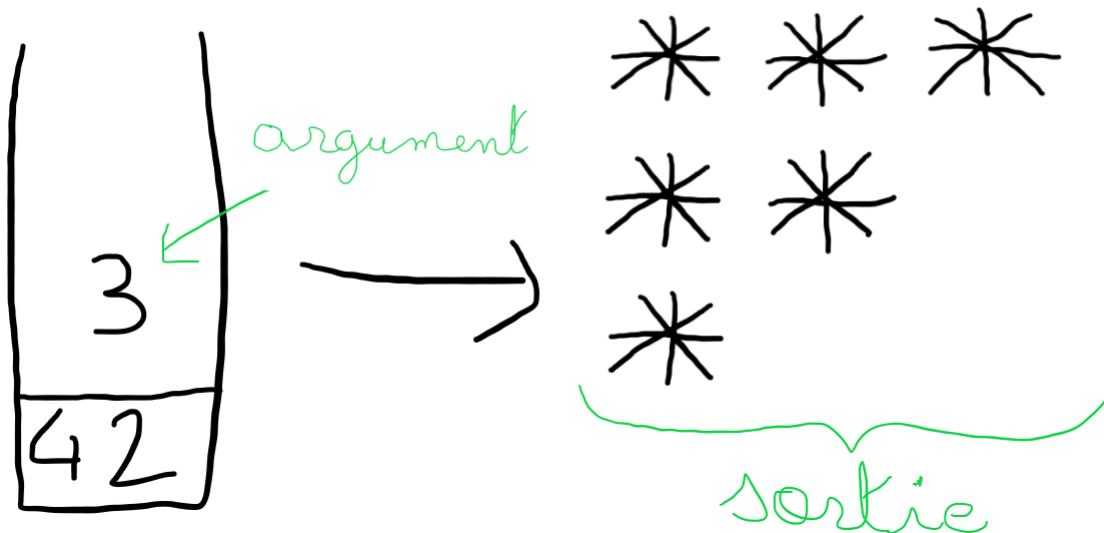
On pourra raisonner récursivement sur cette propriété, et penser à bien gérer les cas de base.

II. Pyramide Étoilée

2. Faire une fonction qui affiche un triangle d'étoiles (le caractère *).

L'idée est similaire à celle du document précédent où il fallait faire une ligne d'étoile, cette fois on veut un triangle d'étoiles, on veut prendre un entier n en argument et afficher un triangle (gauche) avec n étoiles à la première ligne affichée.

on pourra penser en premier lieu à faire une ligne d'étoiles, puis répéter avec le nombre d'étoiles de plus en plus petit.
Exemple de sortie :



III. Fibonacci du pauvre

3. Faire une mauvaise mauvaise fonction (naïve) qui prends en argument un entier n et affiche le n -ième terme de la suite de Fibonacci.

Le but est de prendre un entier n en argument, et de calculer F_n où $\forall n \geq 2, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ et $F_1 = F_0 = 1$. On pourra penser récursivement sur la formule précédente pour cette version naïve.

IV. Bissextile

- Implémenter une fonction qui prends en argument un entier et affiche le booléen exact de si cet entier représente une année bissextile.

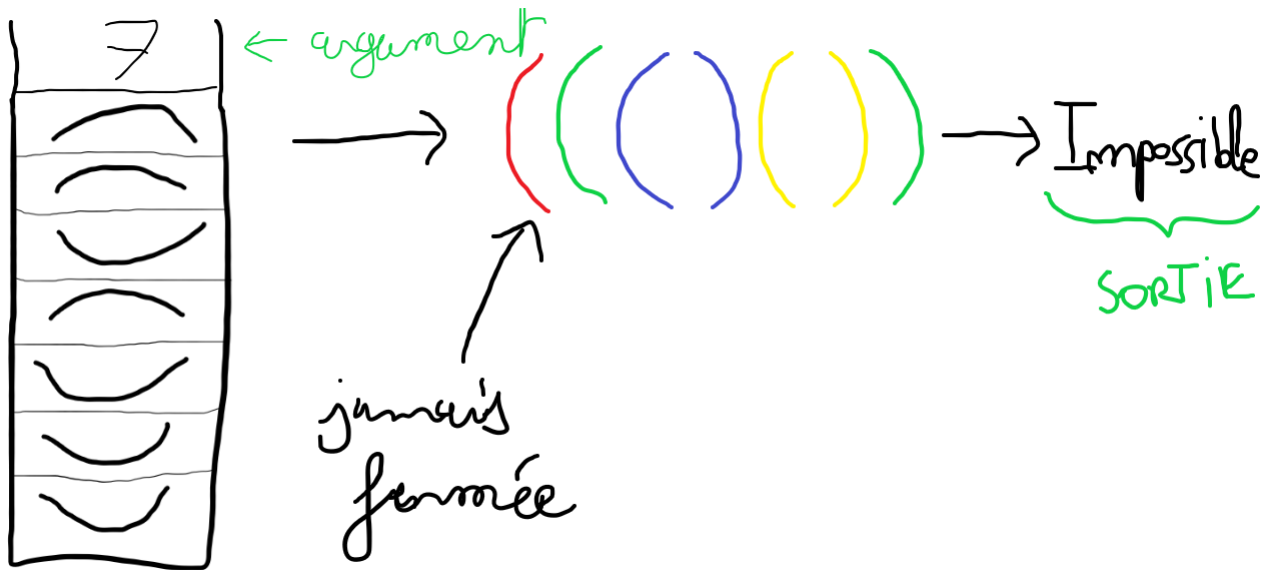
Ici le principe est simple pas besoin d'explications, je vous laisse vous renseigner sur les conditions pour qu'une année soit bissextile, utilisez les questions précédentes pour vous aider, notamment le modulo et l'égalité exacte.

V. Parenthèses méchantes

- Écrire une mauvaise mauvaise fonction qui prends en argument un entier n et vérifie si les n -premiers éléments de la pile (argument exclu) représente une expression bien parenthésée avec un seul style de parenthèses.

Ici, la pile contient des parenthèses ouvrantes et fermantes (le code ascii de ces parenthèses) et on veut tester si l'expression est bien parenthésée. L'idée est de conserver un compteur qui compte le nombre de parenthèse ouvrante vu, et décrémente ce compteur à chaque parenthèse fermante vu, on veillera à bien raisonner sur le cas final, ou sur le cas où le compteur devient négatif.

Exemple de sortie :



VI. Mais où est-il ?

- Faire une mauvaise fonction qui demande un entier n et recherche l'élément en haut de la pile dans les n éléments suivants de la pile.

Le but est de chercher un élément dans le reste de la pile, cet élément étant donné en argument, mais uniquement parmi les n éléments suivants, où n a été obtenu à l'aide de entier.

On essaiera de garder la pile intacte.

VII. C'est long ...

- Implémenter une fonction qui prends en argument un entier n et s'exécute en $\Theta(n!)$.

Pas besoin de plus d'explications, bonne chance .